



ડાંગર પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

ખેતી નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, ગાંધીનગર

ડાંગરની ખેતી પધ્ધતિ

ડાંગર આપણા દેશમાં એક અગત્યનો ધાન્ય પાક છે. દુનિયાની કુલ વસ્તીના ૬૦ ટકા લોકોએ તેમાંથી સહેલાઈથી મળતી પૌષ્ટિકતાને તેને ખોરાક તરીકે અપનાવેલ છે. તેમાંથી મળતી અન્ય આડ પેદાશોની પણ જુદા જુદા ઉદ્યોગોમાં ઘણી ઉપયોગીતા છે. ડાંગરના ફોતરા કે છોડનો ઉપયોગ તેલ કાઢવામાં અને ઢોરના ખાણ દાણમાં થાય છે. જ્યારે પરાળ ઢોરના નિરણ માટે, પેકીંગ કરવા માટે, દોરડા બનાવવામાં, ઝુંપડાનાં છાપરામાં, પુંઠા બનાવવામાં વિગેરેમાં વપરાય છે. ગુજરાત રાજ્યમાં લગભગ ૫ ટકા વિસ્તારમાં ડાંગરનું વાવેતર થાય છે. જેનો કુલ વિસ્તાર ૭-૮ લાખ હેક્ટર જેટલો છે. આ વિસ્તાર માંથી લગભગ ૧૫ થી ૧૬ લાખ ટન ડાંગરનું ઉત્પાદન મળે છે. આમ રાજ્યનું સરેરાશ હેક્ટરદીઠ ઉત્પાદન ૨૦૦ કિ.ગ્રા જેટલું થાય છે. રાજ્યમાં ડાંગરની સુધારેલ જાતોની ઉત્પાદન શક્તિ લગભગ ૫ થી ૬ ટન/હેક્ટર જેટલી જોવા મળે છે. જ્યારે હાઇબ્રીડ જાતોની ઉત્પાદન શક્તિ તેથી પણ વધુ છે. આમ ડાંગરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ દ્વારા હજુ પણ વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય તેમ છે.

ઉનાળુ ડાંગરની ખેતી ખાસ કરીને જે વિસ્તારમાં ગરમીનું પ્રમાણ ઓછું હોય, બારેમાસ હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ (૭૦%) હોય તેવા દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં થાય છે.

જમીન અને જમીનની તૈયારી :-

ઓરાણ ડાંગરને સારા નિતારવાળી અને મધ્યમ ગોરાડુ કે કાળી જમીન વધુ માફક આવે છે. જ્યારે રોપાણ ડાંગરના પાકને ભેજ વધુ સંગ્રહી શકે તેવી કચારીની કાળી જમીન વધુ અનુકૂળ આવે છે. ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારમાં જ્યાં પાણી ભરાઈ રહે તેવી નીચાણવાળી કાંપની જમીનમાં પણ આ પાક લઈ શકાય છે. વાવણી પહેલાં શક્ય હોય તો ઇક્કડ અથવા શણનો (૬૦થી ૭૫ (કિ.ગ્રા. /હે.) લીલો પડવાશ કરવો અથવા ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર જમીનમાં ભેળવી હળની ઉંડી ખેડ કરી જમીન બરાબર સમતલ કરવી ત્યાર બાદ પાણી ભરીને ધાવલ કરવું.

જાતોની પંસંદગી :-

ડાંગરના વધુ ઉત્પાદન માટે જે તે વિસ્તારની જમીન, પિયતની સગવડ, આબોહવા અને વરસાદની પરિસ્થિતિને અનુકૂળ સુધારેલ વધુ ઉત્પાદન આપતી, વધુ ખાતર ખમી શકે તેવી ઠીંગણી જાતોની પસંદગી કરવી જોઈએ. અપુરતી પિયત સુવિધા કે વરસાદ આધારીત વિસ્તાર માટે વહેલી પાકતી અને પિયતની સગવડતા વાળા વિસ્તાર માટે મધ્યમ મોડી કે મોડી પાકતી જાતોની પસંદગી કરવી જોઈએ.

(અ) વહેલી પાકતી જાતો :-

રોપાણ :- જી.આર-૩, જી.આર-૪, જી.આર-૬, જી.આર-૭, આઈ.આર.-૨૮, એન.એ.યુ.આર-૧., આઈ.આર.-૬૬

ઓરાણ :- જી.આર-૫, જી.આર-૮, જી.આર-૯.

(બ) મધ્યમ મોડી પાકતી જાતો :- જી.આર-૧૧, જી.આર-૧, જયા ગુર્જરી, દાંડી (ક્ષારીય જમીન માટે) આઈ.આર.-૨૨, જી.એન.આર.૧૩

(ક) મોડી પાકતી જાતો :- મસુરી, જી.આર-૧૦૧, જી.આર-૧૦૨, જી.આર-૧૦૩, જી.આર-૧૦૪. (સુગંધીવાળી જાત)

ઉનાળુ ઋતુમાં સૂર્યપ્રકાશના કલાકો વધારે મળવાને કારણે ડાંગર ચોમાસુ ઋતુ કરતાં પાકવામાં ૩૦ થી ૩૫ દિવસ વધારે ભોગવે છે. આથી ચોમાસુ શરૂ થઈ જાય તે પહેલાં ઉનાળુ ડાંગરની કાપણી -ઝુડણી પુરી થવી જોઈએ આથી વધુ ઉત્પાદન આપતી અને વહેલી પાકતી જાતો પસંદ કરવી જોઈએ. ઉનાળામાં ખાસ કરીને ગુર્જરી, જયા, જીઆર-૧૧, અને જીઆર-૧૦૩ વધુ માફક જણાયેલ છે.

ઘરૂવાડિયાની માવજત :-

ઘરૂવછાડીયું રસ્તાની નજીક, પિયતની સગવડતાની નજીક સહેજ ઉંચાણવાળી નિંદામણ મુક્ત અને અગાઉના વર્ષે તે વિસ્તારમાં ઉગાડેલ ડાંગર માં કોઈ રોગ આવેલ ન હોય તેવી જગ્યાએ કરવું. જમીન હળ અને કરબથી ખેડીને ભરભરી બનાવવી, સમાર મારી સમતલ બનાવવી.

- સારૂ તંદુરસ્ત અને ચીપાદાર ઘર ઉછેરવા માટે નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ.
૧. જેટલા વિસ્તારમાં રોપણી કરવાની હોય તેના ૧૦માં ભાગના વિસ્તારમાં ઘરવાડીયું નાંખવું. એક હેક્ટરની રોપણી માટે ૧૦ગુંઠા જમીનમાં ઘરવાડીયું બનાવવું.
 ૨. આ માટે ૧ મીટર પહોળા, ૧૦મીટર લાંબા અને ૧૫ સે.મી. ઉંચાઈના ગાદી કચારા બનાવવા.
 ૩. દરેક કચારા દીઠ ૨૦ કિલો કહોવાયેલું છાણિયું ખાતર, ૫૦૦ ગ્રામ સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ, ૨૫૦ ગ્રામ એમોનિયમ સલ્ફેટ અને ૨ કિલો દિવેલીનો ખોળ જમીનમાં ભેળવી દેવો.
 ૪. ઘરવાડીયું મોડામાં મોડું જૂનના પ્રથમ પખવાડિયામાં નાંખી દવું.
 ૫. દરેક કચારા દીઠ ૨૫૦ થી ૩૦૦ ગ્રામ બીજ પૂંખીને અથવા ગાદી કચારા માં ૧૦સે.મી. ના અંતરે છીછરો ચાસ ખોલી લાઇનમાં વાવેતર કરી ઢાંકી દેવું.
 ૬. બીજની વાવણી બાદ ૨૪ કલાક સુધી ગાદી કચારા ઉપર ૨ સે.મી. પાણી ભરી રાખવું. ત્યારબાદ ઘરવાડિયામાં ભેજ રહે તે પ્રમાણે પાણી આપવું.
 ૭. બીજા દિવસે નિંદણ નિયંત્રણ માટે ૧૦ ગુંઠા જમીનમાં ૨૦૦ મીલી સક્રીય તત્વ બુટાકલોર અથવા બેન્ઝીઓકાર્બ અથવા ૧૦૦ થી ૧૫૦ મી.લી. પેન્ડામીથેલીન સક્રીય તત્વ પ્રમાણે લઇ ૫૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
 ૮. બીજની વાવણી બાદ ૧૦-૧૨ દિવસે કચારા દીઠ ૨૫૦ ગ્રામ એમોનીયમ સલ્ફેટ પૂર્તિ ખાતર તરીકે આપવું. અને ત્યાર બાદ ફરી ૮ દિવસે કચારાદીઠ ૨૫૦ ગ્રામ એમોનીયમ સલ્ફેટ આપવું.
 ૯. ઘરવાડીયામાં કીટકના નિયંત્રણ માટે કાર્બાઇડ્યુરાન ૩ ટકા દાણાદાર દવા કચારા દીઠ ૧૦૦ ગ્રામ પ્રમાણે બીજની વાવણી બાદ ૧૫ દિવસે આપવી.
 ૧૦. ઘરવાડીયામાં પાણીની ખેંચ પડે તો જમીનના ક્ષારો ઉપર આવે છે. અને ડાંગરનું ઘર ફિકકું અને પીળુ પડી જાય જેને “કોલાટ” કહેવામાં આવે છે. જે લોહ તત્વની ઉણપને લીધે થાય છે. તેના નિયંત્રણ માટે સતત ૨-૩ વાર ઘરવાડિયામાં પાણી ભરી નિતારી કાઢવું અને પછી પાણી ભરી રાખવું. પાણીની પૂરતી સગવડ ન હોય

તો ૧૦ ગુંઠાના ધરૂવાડિયામાં ૪૦૦ ગ્રામ ફેરસ સલ્ફેટ, ૨૦૦ ગ્રામ ફોસ્ફોરસ વગરનો ચૂનો, ૫૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવાથી પણ લોહતત્વની ઉણપ દૂર કરી શકાય છે. જરૂર જણાય તો દરેક ક્યારા દીઠ ૨૫૦ ગ્રામ એમોનીયમ સલ્ફેટ ખાતરનો વધારાનો હપ્તો આપવો.

૧૧. નિંદણ નિયંત્રણ માટે નિંદણનાશક દવાનો છંટકાવ કરેલ ન હોય તો જરૂરીયાત મુજબ નિંદણ હાથથી દૂર કરવું.

૧૨. સામાન્ય રીતે ૨૧-૨૭ દિવસે ધરૂ રોપણી લાયક બને છે. મોટી ઉમરના ધરૂનો ઉપયોગ કરવાથી ફૂટ ઓછી આવે છે. અને સરવાળે ઉત્પાદન ઓછું આવે છે.

ઉનાળુ ઋતુની ખેતી માટે ધરૂવાડિયુ ખરેખર શિયાળુ ઋતુમાં ઉછેરવુ પડે છે. ઠંડીનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી ધરૂવાડિયુ ઉછેરવું ખુબજ કઠિન પડે છે અને ઘણી જ કાળજી માંગી લે છે અને ધરૂ ઉછેરવામાં ચોમાસુ ઋતુ કરતા બમણો સમય લાગે છે. શીત પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતી જાતોનું ધરૂ સાડુ તૈયાર થાય છે. જ્યારે બીજી અન્ય જાતોનું ધરૂ થોડું નબળું તૈયાર થાય છે. શિયાળુ ઋતુમાં ઠંડા પવનનું પ્રમાણ પણ વધુ હોવાથી ધરૂવાડિયાને ઠંડીથી રક્ષણ આપવા ધરૂવાડિયા ફરતે સેવરી કે ઈક્કડ વાવી પવન અવરોધક વાડ તૈયાર કરવી જોઈએ. ઉનાળુ ઋતુની ખેતી માટે અનુકૂળતા પ્રમાણે જુદીજુદી રીતે ધરૂવાડિયુ ઉગાડવામાં આવે છે જે નીચે પ્રમાણે છે.

ડાંગરને ૨૪ કલાક પલાળી, પલાળેલા બીજને ભીના કંતાન ઉપર અથવા ભીના કોથળામાં ભરી ૧૨ કલાક દબાવી રાખવું. જેથી બીજને જરૂરી ગરમાવો મળતા સ્ફુરણ થાય છે. આ સમય દરમિયાન બીજ નાંખવાના ધરૂવાડિયામાં પાણી ભરી ઘાવલ કરી રબડી બનાવી સમાર મારવો. અડધો કલાક રબડી ઠરવા દઈ ફણગાવેલ બીજ થોડા જોરથી એકસરખું પુંખી દેવું અને જમીનમાં પુરતો ભેજ જળવાઈ રહે તેટલું જ પાણી રાખવું. જેથી બીજ જમીનના સંપર્કમાં આવતાં ઉગી નીકળે છે. ત્યારબાદ પાંચ થી છ દિવસ પછી જરૂરીયાત મુજબ હળવેથી પાણી આપવું.

બીજનું પ્રમાણ અને માવજત :-

બિયારણનો દર :-

રોપાણ ડાંગર — ૨૫ થી ૩૦ કિલો/હે.

ઓરાણ ડાંગર :- ૫૦થી ૬૦કિલો/હે.

બીજ જન્ય રોગ અટકાવવા સેરેસાન, એમીસાન, એગ્રોસાન અથવા થાયરમ પૈકી કોઇ પણ એક કુગનાશક દવા ૧ કિ.ગ્રા. બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ લઇને બીજને પટ આપવો. સુકારાનો રોગ અટકાવવા બીજને ૨૪ લીટર પાણીમાં ૬ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટો સાયકલીન + ૧૨ ગ્રામ પારાયુક્ત દવા (એમીસાન-૬) ના દ્રાવણમાં ૧૦ કલાક બોળી કોરા કરી વાવેતરમાં ઉપયોગ કરવો.

જમીનની પસંદગી અને પ્રાથમિક તૈયારી :-

વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતો બટકી હોવાથી જે જમીનમાં પાણીનો ભરાવો ન થતો હોય અને જમીનની નિતાર શક્તિ સારી હોય તેવી મધ્યમ કાળી કચારાની બેસર જમીન વધુ અનુકૂળ આવે છે. શક્ય હોય તો કચારીમાં ઈંકકડ યા શણનો લીલો પડવાશ કરવો. જેથી રાસાયણિક ખાતરનાં ખર્ચમાં ઘટાડો કરી શકાય અને ઉત્પાદન ખર્ચ ઓછો આવે. સાથેસાથે લીલા પડવાશના કારણે જમીનમાં સેન્દ્રિય પદાર્થ વધવાના કારણે જમીનનું પોત અને પ્રત પણ સુધરે છે.

ફેરોપણી કરતાં અગાઉ કચારીમાં પાણી ભરી ટ્રેક્ટરથી આડી-ઉભી ખેડ કરવી. જેથી ઘાસ, કચરું, નિંદામણ દબાઈ કોહવાઈ જાય છે. ફેરોપણીના આગળના દિવસે પાણી ભરી, ખેડી, ઘાવલ કરવાથી લોહ અને ફોસ્ફરિક એસિડ જેવા પોષક તત્વોની પ્રાપ્તિમાં વધારો થાય છે. નત્રવાયુની કાર્યક્ષમતા પણ વધે છે અને છોડ જલ્દી ચોંટી જાય છે. ઘાવલ કરવાથી નિંદણનો નાશ થાય છે. તેમજ કચારીમાં નીચેનું પડ બંધાઈ જવાથી પાણીનો નિતાર ઓછો થવાથી પાણીની સપાટી જળવાઈ રહે છે.

વાવણી :-

ઓરાણ ડાંગર ચોમાસામાં સારો વરસાદ થાય ત્યારે બે હાર વચ્ચે ૩૦ સે.મી. નું અંતર રાખી વાવણી કરવી. રોપાણ ડાંગર માટે ઘરૂવાડીયું નાંખવું જરૂરી છે.

ફેરરોપણી :-

ડાંગરની ફેરરોપણી માટે જુલાઈનું પ્રથમ પખવાડિયું ઉત્તમ સમય છે. ડાંગરની ફેરરોપણી બે હાર વચ્ચે ૨૦ સે.મી. અને બે છોડ વચ્ચે ૧૫ સે.મી.નું અંતર રાખી દરેક થાણા દીઠ ૨-૩ છોડ રોપવા. રોપણી માટે ૪ થી ૫ પાનવાળું ૨૧ થી ૨૭ દિવસનું ચીપાદાર ઘરૂ ઉત્તમ ગણાય છે.રોપણી પહેલાં ઘરૂના મૂળને જૈવિક ખાતર જેવા કે, એઝોટોબેક્ટર અથવા એઝોસ્પીરીલમ ના દ્રાવણમાં ૧૫ મીનીટ બોળીને રોપણી કરવી. રોપણી સમયે કચારીમાં બહુ પાણી ન રાખવું જેથી ઘરૂ સારી રીતે ચોટી જાય. કચારીમાં ૬ થી ૧૨ ટન/હેક્ટર અઝોલા દબાવવાથી અથવા બ્લ્યુગ્રીન આલ્ગી ૧૦ કિલો/હેક્ટર આપવાથી ૨૦-૨૫ ટકા નાઇટ્રોજન ખાતર બચત થાય છે. સમયસર ઘરૂ ઉછેરી શકાયું ન હોય અથવા રોપણી સમયે મજૂરોની અછત વર્તાતી હોય તેથી સમયસર રોપણી થઇ ન શકતી હોય આવી પરિસ્થિતિમાં “ફણગાવેલ બીજથી ડાંગરનું વાવેતર” કરવાથી ડાંગરના ઘરૂ ઉછેર અને રોપણી પાછળ કરવો પડતો લગભગ કુલ ઉત્પાદનના ૩૩ ટકા જેટલો ખર્ચ બચાવી શકાય છે. આ માટે એક હેક્ટર ૫૦ થી ૬૦ કિલો બિયારણની જરૂર પડે છે. આ બિયારણને ૨૪ કલાક પાણીમાં બોળી ૧૨ કલાક સુધી ભીના કંતાનના કોથળામાં થોડા વજન સાથે દબાવી ભરી રાખતા બીજ ફણગાય જાય છે. જે બીજને ઘાવલ કરી એકદમ સમતલ કરેલ કચારીમાંથી પાણી નિતારી થોડા જુસ્સા સાથે પુંખીને વાવેતર કરવું. નિંદામણ નિયંત્રણ માટે દવા ૮ થી ૧૦ દિવસ બાદ છાંટવી તથા છોડની વૃદ્ધિ ધ્યાને લઇ પાણીનું નિયમન કરવું.

બીજને દવાની માવજત :-

બીજથી ફેલાતા રોગને અટકાવવા માટે બીજને ઘરૂ નાખતાં પહેલાં એક હેક્ટરની રોપણી માટે જરૂરી બીજને ૨૪ લીટર પાણીમાં ૬ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયકલીન દવા + ૧૨ ગ્રામ પારાયુક્ટ દવા (એમીસાન) ના દ્રાવણમાં આઠ કલાક બોળ્યા બાદ કોરા કરીને પછી ઘરૂ નાંખવું.

ખાતર:-

સેન્ટ્રિય ખાતર : શક્ય હોય તો એક હેક્ટર (૪ વિઘા) દીઠ ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર કે કમ્પોસ્ટ ખાતર અથવા શણ યા ઈકકડનો લીલો પડવાશ કરવો અથવા દિવેલી ખોળનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય.

રાસાયણિક ખાતર: ડાંગરના પાકને જરૂરી પોષક તત્વો જો જમીનમાં પૃથ્થકરણ ના આધારે આપવામાં આવે તો વધુ ફાયદો રહે છે. ડાંગરની જાત અને પાકવાના દિવસો પ્રમાણે ખાતરનો જથ્થો જુદો જુદો હોય છે. જે નીચે મુજબ છે.

- દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તાર માટે ૩૦ કિલો/હેક્ટર ફોસ્ફરસ ખાતર પાયામાં આપવું.
- પોટાશ ખાતર જમીનનાં પૃથ્થકરણ આધારે પાયામાં આપવું.
- નાઇટ્રોજન યુક્ત ખાતરો નીચે મુજબની પાકની અવસ્થાએ ત્રણ હપ્તામાં આપવા.

ડાંગરની જાતોમાં આપવાનું નાઇટ્રોજન તત્વનું પ્રમાણ (કિલો)

અ.નં.	ખાતર આપવાનો સમય	વહેલી પાકતી જાત		મધ્યમ મોડી પાકતી જાત		મોડી પાકતી જાત	
		હેક્ટર	વિધા	હેક્ટર	વિધા	હેક્ટર	વિધા
૧	પાયાના ખાતર તરીકે રોપણી પહેલાં ધાવલ કરતી વખતે	૩૨	૮	૪૦	૧૦	૪૮	૧૨
૨	ફૂટ વખતે	૩૨	૮	૪૦	૧૦	૪૮	૧૨
૩	કંટી નીકળવાના એક અઠવાડિયા પહેલાં (ગાભે આવ્યે)	૧૬	૪	૨૦	૫	૨૪	૬
	કુલ જરૂરીયાત	૮૦	૨૦	૧૦૦	૨૫	૧૨૦	૩૦

ઉપરોક્ત નાઇટ્રોજન તત્વ આપવા માટે એમોનિયમ સલ્ફેટ (એ.સ.) અથવા યુરિયા ખાતરનો ઉપયોગ કરવો. આ તત્વો પુરા પાડવા માટે ૧ વિધા (૨૪ ગુંઠા) માં જરૂરી ખાતરનો જથ્થો નીચે મુજબ છે.

અ.નં.	ખાતર આપવાનો સમય	વહેલી પાકતી જાત		મધ્યમ મોડી પાકતી જાત		મોડી પાકતી જાત	
		કિ.ગ્રા./વિધા		કિ.ગ્રા./વિધા		કિ.ગ્રા./વિધા	
		એ.સ.	યુરિયા	એ.સ.	યુરિયા	એ.સ.	યુરિયા
૧	પાયાના ખાતર તરીકે રોપણી પહેલાં ધાવલ કરતી વખતે	૪૦	૧૮	૫૦	૨૨	૬૦	૨૬

૨	ફૂટ વખતે	૪૦	૧૮	૫૦	૨૨	૬૦	૨૬
૩	કંટી નીકળવાના એક અઠવાડીયા પહેલાં (ગાભે આવ્યે)	૨૦	૯	૨૫	૧૧	૩૦	૧૩
	કુલ જરૂરીયાત	૧૦૦	૪૫	૧૨૫	૫૫	૧૫૦	૬૫

યુરિયા ખાતરને ૨ ટકા લીંબોળીના તેલનો ૫૮ આપવાથી ૨૫ ટકા નાઇટ્રોજનની બચત થાય છે. પૂર્તિ ખાતર આપતી વખતે કચારીમાંથી પાણીનો નિકાલ કરી ખાતર આપવું અને બે દિવસ પછી પાણી ભરવું અથવા યુરિયાને ભેજવાળી માટી સાથે ભેળવી બે દિવસ છાંયામાં રાખી પછી પુંખીને આપવું અથવા યુરિયાના ૨૦ ટકા લીંબોળીનો ખોળ લઇ તેના બારીક ભૂકા સાથે યુરિયા ભેળવી ૨ દિવસ બાદ આપવું.

ફોસ્ફરસ તત્વ રગડાના સ્વરૂપે આપવામાં આવે તો હેકટરે ૨૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ તત્વની જરૂર પડે છે. ફોસ્ફરસનો રગડો બનાવવા માટે ૧ ભાગ સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ, ૨ ભાગ જમીન અને ૩ ભાગ પાણીનું મિશ્રણ કરી રગડો તૈયાર કરવો અને તેને ૧ કલાક સુધી ઠરવા દો. આ રીતે બનાવેલ રગડામાં ઘરૂના મૂળ અડધો કલાક ડુબાડવા (બોળીને) અને ત્યાર બાદ તેની ફેર રોપણી કરવી. આ રીતથી હેકટરે ૧૦ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ તત્વની બચત થાય છે. ફોસ્ફરસ તત્વ આપવા માટે સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ અથવા ડી.એ.પી. ખાતરનો ઉપયોગ કરવો. હેકટરે ૩૦કિલો ફોસ્ફરસ તત્વ (વિધે ૭.૩૦૦ કિ.ગ્રા.) આપવા માટે સીંગલ સુપર ફોસ્ફેટ ૧૮૭ કિ.ગ્રા. (વિધે ૪૭ કિ.ગ્રા.) અથવા ડી.એ.પી. ૬૫ કિ.ગ્રા. (વિધે ૧૬ કિ.ગ્રા.) આપવું જોઇએ.

ઓરાણા ડાંગરમાં ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઇટ્રોજન અને ૨૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવો. ૨૫ કિ.ગ્રા. નાઇટ્રોજન અને ૨૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ પાયાના ખાતર તરીકે અને બાકીનો ૨૫ કિ.ગ્રા. નાઇટ્રોજન વાવણી પછી ૩૦ થી ૪૦ દિવસે જમીનમાં ભેજ હોય ત્યારે આપવું.

જમીનમાં જસત(ઝીંક) તત્વની ઉણપને લીધે પાન તપખીરીયા બદામી કે લોખંડ પર લાગતા કાટ જેવા તાંબાના રંગના થઇ જાય છે. ખેડૂતો તેને “તાંબીયા રોગથી” ઓળખે છે. આ રોગ ન આવે તે માટે ધાવલ કરતી વખતે પ્રતિ હેકટરે ૨૫ થી ૩૦ કિલો ઝીંક સલ્ફેટ જમીનમાં આપવું અથવા રોપણી પછી પણ ૬૦ દિવસ સુધી પુંખીને

આપી શકાય. જો તે આપેલ ન હોય તો ૫૦ ગ્રામ ઝીંક સલ્ફેટ અને ૨૫ ગ્રામ યુનો ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવાથી જસતની ખામી નીવારી શકાય છે.

પિયત વ્યવસ્થા :-

પાણી વગર પાક સુકાય નહીં તે ધ્યાનમાં રાખવું માફકસર નું પાણી કચારીમાં ભરવામાં આવે તો પાણીની બચત કરી ડાંગર પાક પકવી શકાય છે. સાથે રોગ-જીવાત નું પ્રમાણ પણ કાબુમાં રાખી શકાય છે. ડાંગરમાં તેના જીવનકાળ દરમિયાન શરૂઆતમાં ૧ થી ૨ સે.મી. પાણી ભરવું. અને પાકની કટોકટીની અવસ્થાઓ જેવી કે, ફૂટ વખતે, જીવ પડવો અને દાણા ભરાવવાની અવસ્થા હોય ત્યારે ૩-૪ સે.મી. જેટલું કચારીમાં ભરી રાખવું અને કાપણી પહેલાં એક અઠવાડિયે કચારીમાંથી પાણી નીતારી દેવું. કચારીમાં દરેક જગ્યા એ એક સરખું પાણી ભરાય તે માટે રોપણી પહેલાં કચારીની જમીન એકદમ લેવલ થાય તેની કાળજી રાખવી.

નિંદણ નિયંત્રણ :-

ડાંગરના પાકને રોપણી બાદ ૧૫ થી ૪૫ દિવસ સુધી નિંદણ મુક્ત રાખવો. ફેરરોપણી બાદ ૧૫ દિવસે આંતરખેડ કરવી. અને ૨-૩ નિંદણ કરવા. મજૂરોની અછત હોય તો નિંદણનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ માટે બ્યુટાકલોર ૫૦ ઇસી અથવા બેન્થીઓકાર્બ ૫૦ ઇસી ૧.૨૫૦ થી ૧.૫૦૦ લી/હેક્ટર સક્રિય તત્વ અથવા પેન્ડીમીથીલીન ૩૦ ઇસી ૧.૫ થી ૨ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેક્ટર સક્રિય તત્વ ૫૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી રોપણી પછી તરત જ (૩ થી ૫ દિવસમાં) છાંટવું. અથવા કચારીમાંથી પાણી નિતાર્યા બાદ ૧૦૦ કિલો રેતી સાથે દવાને ભેળવી કચારીમાં વ્યવસ્થિત પૂંખવું. કચારીમાં પાણીનું યોગ્ય પ્રમાણ જાળવવાથી પણ નિંદણ ઓછું થાય છે.

ડાંગરમાં જીવાત નિયંત્રણના પગલાંઓ :-

ડાંગરના પાકમાં મુખ્યત્વે ગાભમારાની ઇયળ અને લીલા ચૂસિયાં ધ્વારા વધુ નુકશાન થાય છે. જ્યારે અન્ય જીવાતોમાં ડાંગર નો દરજી, પાનવાળનારી ઇયળ, પાન કોરનાર ઇયળ, ભૂંગા, ભૂરા કાંસીયા તથા લશ્કરી ઇયળ છે.

૧. ગાભમારાની ઇયળના નિયંત્રણ માટે ઘરૂવાડિયામાં બીજ નાંખ્યા બાદ ૧૫ દિવસે ગુંઠા વિસ્તારમાં ૧ કિલો કાર્બોફ્યુરાન અથવા કેલડાન દાણાદાર દવા આપવી. (૧૦ મીટર x ૧ મીટર માં ૧૦૦ ગ્રામ દવા વાપરવી)
૨. ડાંગરની ફેરોપણી પહેલાં પાનની ટોચ તોડવાથી ટોચના ભાગમાં મુકાયેલ ડાંગરના ગાભમારાના ઇંડાના સમુહનો નાશ કરી શકાય છે.
૩. ડાંગરમાં જીવ પડવાની અવસ્થા એ મોજણી કરતાં ૧ ગાભમારાનું કુદું /ચો.મી. અથવા એક ઇંડાનો સમુહ જોવા મળે તો ટ્રાઇઝોફોસ ૪૦ ઇસી દવા ૧૨ મીલી અથવા કારટેપ હાઇડ્રોકલોરાઇડ ૫૦ એસપી દવા ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છાંટવી.
૪. ૪૦દિવસ બાદ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાત માટે મોજણી શરૂ કરવી જોઇએ અને જો બદામી ચૂસિયા ૫-૧૦ બચ્ચાં અથવા પુખ્ત/થુમડુ હોય તો ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એમ.એલ. ૩ મીલી અથવા ફેનકાર્બ ૫૦ વે.પા. ૨૦ મીલી ૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. દવા છોડના થુમડા પર પડે તે રીતે છાંટવી. કચારીમાં નુકશાન નાના ટાલામાં જોવા મળે તો ટાલા અને તેની ફરતે બેવડા વિસ્તારમાં ઉપર મુજબની દવાનો તાત્કાલિક છંટકાવ કરી દેવો. આખી કચારીમાં દવાનો છંટકાવ કરવો જરૂરી નથી. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો ખેતરમાંથી પાણી નિતારી દેવું અને નાઇટ્રોજન ખાતરનો હપ્તો જો આપવાનો થતો હોય તો અટકાવવો.
૫. કંટીના ચૂસિયા માટે કલોરપાયરીફોસ ૨૫ ઇસી ૦.૦૫ ટકા પ્રમાણે ૧૦લીટર પાણીમાં ૨૦મીલી પ્રમાણે ભેળવી છંટકાવ કરવો.
૬. કરચલાના નિયંત્રણ માટે રાંધેલા ભાત ૯૦૦ ગ્રામ + કાર્બારીલ ૧૦૦ ગ્રામ+ ગોળ ૨૦ગ્રામના નાના લાડવા (ગોળીઓ) બનાવી કરચલાના દરમાં મુકવા.
૭. ઉંદરના નિયંત્રણ માટે ઝીંક ફોસ્ફાઇડ ૨ ટકા ની ઝેરી પ્રલોભિકા (૧ ભાગ ઝેર +૪૯ ભાગ ભરડેલું અનાજ) અથવા બ્રોમાડિવોલોન ૦.૦૦૫ ટકા ની વેક્સ ડેકનો ઉપયોગ કરવો.
૮. અળસી (ઓલીગોકીટસ) ના નિયંત્રણ માટે પાણી નિતારી કાર્બોફ્યુરાન ૩ ટકા દાણાદાર દવા ૧૮ કિ.ગ્રા/હે. આપી ત્રીજે દિવસે એમોનિયમ સલ્ફેટ ખાતર આપી હળવું પિયત આપવું.

૯. કરોળિયાના સંરક્ષણ માટે ખેતરમાં શેઢા પાળા પર થોડા થોડા અંતરે ડાંગરની પરાળના પૂળા મુકી રાખવા તથા ડાંગરની કચારીમાં ઘઉંના પરાળની સળીઓ નાંખવી.

૧૦. ડાંગર કાપતી વખતે જમીન નજીકથી કાપવી અને કાપણી બાદ ખેડ કરી જડિયા વીણી નાશ કરવો જેથી જડિયાં રહેલ ગાભમારાની સુષુપ્ત ઇયળનો નાશ કરી શકાય છે.

ડાંગરના રોગ અને તેનું નિયંત્રણ :- ડાંગરમાં ખાસ કરીને કરમોડી (બ્લાસ્ટ), પાનનો સુકારો (બ્લાઇટ) , ગલત આંજીયા (સ્મટ) ભૂરા ટપકાં અને ભૂરી કંટીના રોગ ખાસ કરીને આવતા હોય છે. રોગના નિયંત્રણ માટે વધુ અસરકારક અને ઓછી ખર્ચાળ પદ્ધતિ તે બીજ માવજત છે.

૧. બીજને ઘરૂ નાખતા પહેલા ૨૪ લીટર પાણીમાં ૬૦૦ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાયકલીન + ૧૨ ગ્રામ પારાયુક્ત દવા (એમીસાન-૬) ના મિશ્રણમાં ૮ થી ૧૦ કલાક બોળીને છાંયડે સુકવ્યા બાદ વાપરવું.
૨. કરમોડીનો રોગ દેખાય કે તરત જ ઉપદ્રવીત છોડને ઉખેડીને નાશ કરવો. નાઇટ્રોજન ખાતરનો આપવાનો થતા હપ્તો અટકાવવો, અને દ્રાવસાયકલોઝેલ ૭૫ ટકા ૬ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડીઝમ ૫૦ વે.પા. ૧૦ ગ્રામ અથવા હીનોસાન ૫૦ ઇસી ૧૦ મીલી લીટર પાણીમાં ભેળવી ૧૫ દિવસના અંતરે છંટકાવ કરવો.
૩. આળનો રોગ દેખાય તો તાત્કાલિક રોગિષ્ટ છોડને ઉખેડી નાશ કરવો. નાઇટ્રોજન ખાતરનો ઉપયોગ બંધ કરવો અને ૦.૫ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટો સાયકલીન + ૧૦ ગ્રામ કોપર ઓક્સીકલોરાઇડના ૧૦થી ૧૨ દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા.
૪. ભુખરી કંટીના રોગ માટે કંટી નીકળવાની અવસ્થાથી શરૂ કરી ૧૦ દિવસના અંતરે મેન્કોઝેબ ૭૫ વે.પા. ૩૦ગ્રામ/ ૧૦ લટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

પાક કાપણી :-

પાક પીળો પડે અને દાણા પરિપકવ થાય ત્યારે કાપણી કરવી. ડાંગરના પાકમાં કાપણીનો સમય ખાસ સાચવવો. કાપણીનો સમય જાળવવામાં ડાંગરના દાણા ખરી પડવાનો અને ચોખામાં કણકીનું પ્રમાણ ઘટે છે. સામાન્યરીતે ડાંગરના પાકમાંથી કંટી

નીકળ્યા બાદ(ફૂલ ખીલ્યા બાદ) ૨૫ થી ૩૦ દિવસે ડાંગરનો પાક લણવાને લાયક બને છે. જેથી આ સમયે ડાંગરની સમયસર કાપણી કરવાથી ચોખાનું પ્રમાણ વધુ મળે છે.

સંગ્રહ :-

ડાંગરના મૂળિયામાંથી દાણા છૂટા પાડ્યા બાદ સામાન્ય રીતે તેને સૂર્યના તાપમાં સુકવવામાં આવે છે. સંગ્રહ વખતે દાણામાં ૧૦ થી ૧૨ ટકા કરતાં વધુ ભેજ ન હોવો જોઈએ. કાપણી સમયે સુકવવાની રીત તથા સંગ્રહ કરવાની રીત ઉપર ડાંગરના મીલીંગ વખતે આખા અને ભાંગેલા ચોખાના પ્રમાણનો આધાર રહેલો છે.

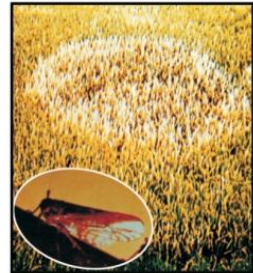
પ્રકાશન નં. ૧૩/૨૦૧૩



ડાંગરનો થડ વેધક



ડાંગરના પાન વાળનારી
ઈયળ



ડાંગરના બદામી ચુસિયા

